05.04.2024 - Lecture

· 1 зад: $R(A, B, C, D)$

$AB \rightarrow C$ (→ определя)

$C \rightarrow D$

$D \rightarrow A$

! Задачите са за контролното на 19 април

· да изчислим всички функц. зависимости

(Да видим какво е покритието на еднократните)

$\{A\}^+ = \{A\}$

$\{B\}^+ = \{B\}$

$X = \{C\}$ & $C \rightarrow D$

$X = \{C, D\}$ & $D \rightarrow A$

$X = \{A, C, D\}$

$\Rightarrow \{C\}^+ = \{A, C, D\}$ – гледаме дали имаме нови функц. зависимости:

$C \rightarrow A$

$X = \{D\}$ & $D \rightarrow A$

$X = \{A, D\}$

$\{D\}^+ = \{A, D\}$

Made with Goodnotes

$X = \{A, B\}$ & $AB \to C$
$X = \{A, B, C\}$ & $C \to D$
$X = \{A, B, C, D\}$

$\{A, B\}^+ = \{A, B, C, D\}$

↳ ключ е

и добавяме $AB \to D$

$X = \{A, C\}$ & $C \to D$
$X = \{A, C, D\}$

$\{A, C\}^+ = \{A, C, D\}$

добавяме $AC \to D$

$X = \{B, C\}$ & $C \to D$
$X = \{B, C, D\}$ & $D \to A$
$X = \{A, B, C, D\}$

$\{B, C\}^+ = \{A, B, C, D\}$

↳ ключ (най, защото са всички)

доб. $BC \to A$
$BC \to D$

Made with Goodnotes

$X = \{B, D\}$ & $D \to A$

$X = \{A, B, D\}$ & $AB \to C$

$X = \{A, B, C, D\}$

$\{B, D\}^+ = \{A, B, C, D\}$

зад. $BD \to A$

$BD \to C$

$X = \{C, D\}$ & $D \to A$

$X = \{A, C, D\}$

$\{C, D\}^+ = \{A, C, D\}$

зад. $CD \to A$

$\{A, B, C\}^+ = \{A, B, C, D\}$

→ супер ключ

зад. $ABC \to D$

$\{A, B, D\}^+ = \{A, B, C, D\}$

зад. $ABD \to C$

$\{A, C, D\}^+ = \{A, C, D\}$

$\{B, C, D\}^+ = \{A, B, C, D\}$

зад. $BCD \to A$

Made with Goodnotes

• Кои от тях са нарушители на нормална ф. на Бойд. Това са такива, които от лявата си страна не съдържат ключ

$AB \to C$ ✓
$C \to D$ ✗ – нарушител
$D \to A$ ✗

$C \to A$ ✗
$AB \to D$ $\Big\langle AC \to D$ ✗
$BC \to A$

⋮

$CD \to A$ ✗

⋮

$BCD \to A$

• Кои са нарушителите на 3-тата НФ.
В лявата си страна трябва да съдържа ключ ИЛИ в дясната си страна да съдържа първичен атрибут (участва в някакъв ключ).

$C \to D$ ✓
$D \to A$ ✓
$C \to A$ ✓
$AC \to D$ ✓
$CD \to A$ ✓

Нямаме нарушители. Щяхме да ги делим с ✓✓

Made with Goodnotes

• Да декомпозираме релацията към НФ на Бойс-Код?

Трябва да изберем нарушител, който е с най-много атрибути

$C \to D$ → 2 атр.
$D \to A$ → 2 атр.
$C \to A$
$AC \to D$ → 3 атр.
$CD \to A$

(можем да обединим $C \to D$ и $C \to A$ и то също ще бъде с 3 атр.)

избираме $CD \to A$ → съдържа лявата страна и останалите атрибути

$R_1(A, C, D)$ $R_2(B, C, D)$

Ф. зав. ще е в сила, когато се съст. от атр. на новата рел.

тези са в сила спрямо R_1

$C \to D$
$D \to A$
$C \to A$
$AC \to D$
$CD \to A$

за R_2

$C \to D$
$BC \to D$
$BD \to C$

• новополуч. р. намират ли се в НФ на Бойс-Код

Made with Goodnotes

в R_1

ключове: $\{C\}$, защото $\{C\}^+ = \{A, C, D\}$

- Нарушители на НФБ

→ така бележим нар.

$\sqrt{D \Rightarrow A}$

→ съдържа атр. на нарушителя → състои се от лявата страна и ост. атр., които НЕ участват в $D \Rightarrow A$

$R_{11}(A, D)$ НФБК

$R_{12}(C, D)$ НФБК

бин. релации

ключове в R_2: $\{B, C\}$, $\{B, D\}$

(гл. ключовете по единичко, D напр. не е ключ, защото го няма в единична рел. $D \rightarrow \ldots$)

нарушители:

$\sqrt{C \Rightarrow D}$

$R_{21}(C, D)$ НФБК

$R_{22}(B, C)$ НФБК

май защото са бинарни релации

Made with Goodnotes

• 2 зад:

$R(A, B, C, D)$

$B \to C$

$B \to D$

ключ: $\{A, B\}$

$AB \to C$
$AB \to D$
$BC \to D$
$BD \to C$
$ABC \to D$
$ABD \to C$

} добавят се с реша-ването на зад.

$\{A\}^+ = \{A\}$

$\{B\}^+ = \{B, C, D\}$
$X = \{B\}$ & $B \to C$
$X = \{B, C\}$ & $B \to D$
$X = \{B, C, D\}$
от това нямаме нови функционални зависимости

$\{C\}^+ = \{C\}$

$\{D\}^+ = \{D\}$

$\{A, B\}^+ = \{A, B, C, D\}$ → ключ, защото е равно на всички атрибути от релацията

$X = \{A, B\}$ & $B \to C$
$X = \{A, B, C\}$ & $B \to D$
$X = \{A, B, C, D\}$

добавяме
$AB \to C$
$AB \to D$

$\{A, C\}^+ = \{A, C\}$

$\{A, D\}^+ = \{A, D\}$

$\{B, C\}^+ = \{B, C, D\}$

$X = \{B, C\}$ & $B \to D$
$X = \{B, C, D\}$

добавяме $BC \to D$.

Made with Goodnotes

$\{B, D\}^+ = \{B, C, D\}$

$X = \{B, D\}$ & $B \to C$

$X = \{B, C, D\}$

добавяме $BD \to C$

$\{C, D\}^+ = \{C, D\}$

първата тройка е $\{A, B, C\}^+ = \{A, B, C, D\}$

доб. $ABC \to D$

$\{A, B, D\}^+ = \{A, B, C, D\}$

доб. $ABD \to C$

$\{A, C, D\}^+ = \{A, C, D\}$

$\{B, C, D\}^+ = \{B, C, D\}$

Made with Goodnotes

Търсим нарушителите: (отляво няма ключ)

$\sqrt{B \to C}$ > $B \to CD$
$\sqrt{B \to D}$
ключ: {A, B}

$AB \to C$
$AB \to D$
$\sqrt{BC \to D}$
$\sqrt{BD \to C}$
$ABC \to D$
$ABD \to C$

• нямаме нарушители на 3-та НФБК, защото дясната страна има само по 1 буква (ако дяха с повече щяха да са)

• сега избираме рел. с най-много на брой атрибути

използваме нея (избираме си я)

Декомпозиция спрямо $B \to CD$

$R_1(B, C, D)$

$B \to C$
$B \to D$
$\underline{BC} \to D$
$\underline{BD} \to C$

$R_2(A, B)$
НФБК

ключове: {B} НФБК

нямаме нарушители, защото във всяка релация участва ключа B

Made with Goodnotes

• 3 зад: $R(A, B, C, D)$

$AB \to C$
$BC \to D$
$CD \to A$
$AD \to B$

ключове: $\{A, B\}$, $\{A, D\}$, $\{B, C\}$, $\{C, D\}$

$AB \to D$
$AD \to C$
$BC \to A$
$CD \to B$
$ABC \to D$
$ABD \to C$
$ACD \to B$
$BCD \to A$

$\{A\}^+ = \{A\}$
$\{B\}^+ = \{B\}$
$\{C\}^+ = \{C\}$
$\{D\}^+ = \{D\}$
$\{A, B\}^+ = \{A, B, C, D\}$ → ключ
$X = \{A, B\}$ ∫ $AB \to C$
$X = \{A, B, C\}$ ∫ $BC \to D$
$X = \{A, B, C, D\}$

Made with Goodnotes

$\{A, C\}^+ = \{A, C\}$

$\{A, D\}^+ = \{A, B, C, D\}$ → ΚΛΗΟΣ

$X = \{A, D\}$ ✓ $AD \to B$
$X = \{A, B, D\}$ ✓ $AB \to C$
$X = \{A, B, C, D\}$

$\{B, C\}^+ = \{A, B, C, D\}$

$X = \{B, C\}$ ✓ $BC \to D$
$X = \{B, C, D\}$ ✓ $CD \to A$
$X = \{A, B, C, D\}$

$\{B, D\}^+ = \{B, D\}$

$\{C, D\}^+ = \{A, B, C, D\}$

$X = \{C, D\}$ ✓ $CD \to A$
$X = \{A, C, D\}$ ✓ $AD \to B$
$X = \{A, B, C, D\}$

$\{A, B, C\}^+ = \{A, B, C, D\}$

$\{A, B, D\}^+ = \{A, B, C, D\}$

$\{A, C, D\}^+ = \{A, B, C, D\}$

$\{B, C, D\}^+ = \{A, B, C, D\}$

Made with Goodnotes

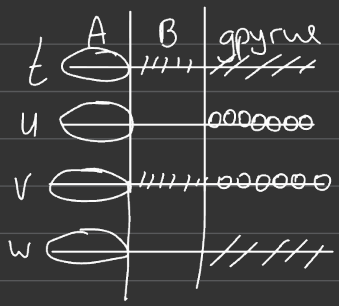
- нямаме нарушители, значи се намираме в НФБК

- Зад. 3: Да се декомпозира до 4-та реална форма

R(A, B, C, D)

A →→ B
A →→ C

→ многозначни зависимости (ако има 2 кортежа, които се синхронизират по лявата си страна, то значи същ. още един кортеж)



4 НФ – за ∀ нетривиална многозн. зав. съдържа ключ в лявата си страна

- Кой е ключът в релацията: {A, B, C, D}

Made with Goodnotes

• нарушители са: (от ляво не ✓ съдържат ключ)

✓ $A \twoheadrightarrow B$
✓ $A \twoheadrightarrow C$

тук не можем да ги комбинираме като при →

избираме $A \twoheadrightarrow B$

$R_1(A, B)$ $R_2(A, C, D)$

$A \twoheadrightarrow B$ ✓$A \twoheadrightarrow C$

ключ: $\{A, B\}$ ключ: $\{A, C, D\}$
ЧНФ

$R_{21}(A, C)$ $R_{22}(A, D)$

$A \twoheadrightarrow C$ ключ: $\{A, D\}$
ЧНФ

ключ: $\{A, C\}$
ЧНФ (имаме $A \twoheadrightarrow C$ и се води тривиална релация)

• Ч зад: $R(A, B, C, D)$

✓$AB \twoheadrightarrow C$
✓$B \to D$
✓$C \to A$

ключове: $\{B, C\}$

✓$AB \to D$
$BC \to A$
$BC \to D$
✓$CD \to A$

$ABC \to D$
$BCD \to A$

✓ - нарушители на ЧНФ

Made with Goodnotes

$\{A\}^+ = \{A\}$

$\{B\}^+ = \{B, D\}$

$X = \{B\}$ & $B \Rightarrow D$

$X = \{B, D\}$

$\{C\}^+ = \{A, C\}$

$X = \{C\}$ & $C \Rightarrow A$

$X = \{A, C\}$

$\{D\}^+ = \{D\}$

$\{A, B\}^+ = \{A, B, D\}$

$X = \{A, B\}$ & $B \Rightarrow D$

$X = \{A, B, D\}$

• т. само функционалните тоест всички без $AB \Rightarrow C$

$\{A, C\}^+ = \{A, C\}$

$\{A, D\}^+ = \{A, D\}$

$\{B, C\}^+ = \{A, B, C, D\}$

$X = \{B, C\}$ & $B \Rightarrow D$

$X = \{B, C, D\}$ & $C \Rightarrow A$

$X = \{A, B, C, D\}$

$\{B, D\}^+ = \{B, D\}$

$\{C, D\}^+ = \{A, C, D\}$

$X = \{C, D\}$ & $C \Rightarrow A$

$X = \{A, C, D\}$

$\{A, B, C\}^+ = \{A, B, C, D\}$

$\{A, B, D\}^+ = \{A, B, D\}$

$\{A, C, D\}^+ = \{A, C, D\}$

$\{B, C, D\}^+ = \{A, B, C, D\}$

Made with Goodnotes

За декомп. избираме $AB \twoheadrightarrow C$

$R_1(A, B, C)$

$AB \twoheadrightarrow C$ (не може да е нарушител, защото обхваща цялото мн-во от атрибути)

✓ $C \to A$

$BC \to A$

ключове: $\{B, C\}$

$R_2(A, B, D)$

✓ $B \to D$

$AB \to D$

ключ: $\{A, B\}$

$R_{11}(A \to C)$

$C \to A$

ключ: $\{C\}$

ЧНФ

$R_{12}(B, C)$

ключ: $\{B, C\}$

ЧНФ

$R_{21}(B, D)$

$B \to D$

ключ: $\{B\}$

ЧНФ

$R_{22}(A, B)$

ключ: $\{A, B\}$

ЧНФ

Made with Goodnotes